Лабораторная работа
«Аналогово-цифровой и цифро-аналоговый преобразователи»

Выполнил		МГТУ им. Н.Э.Баумана	Гр.
Проверил			Вариант №

2. ЗАДАНИЯ И ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ

Задание 1. Исследование ЦАП с весовыми резисторами

Исследование проводят с помощью 8-разрядного ЦАП с весовыми резисторами. Загрузить схему моделирования из файла Схема_1 (Рис. 19).

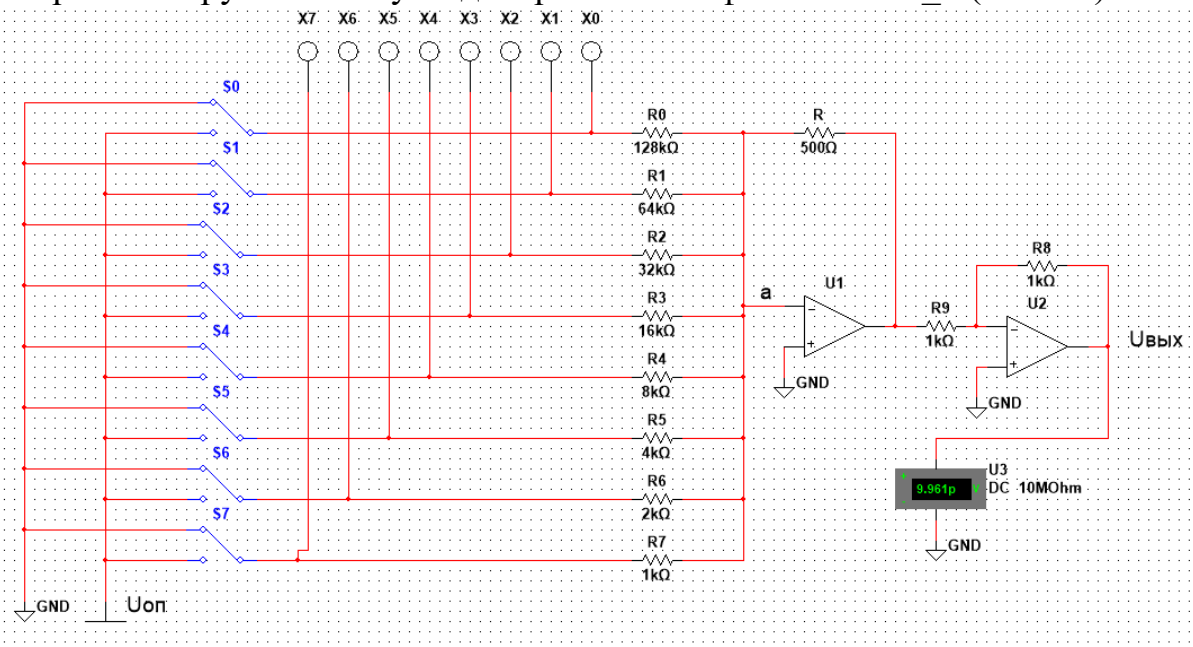


Рис. 19. ЦАП с весовыми резисторами.

Выходное напряжение пропорционально числу, двоичный код которого определяется положением ключей S0 – S7. При замыкании ключей на источник опорного напряжения $U_{\text{оп}}$, происходит суммирование токов в узле «а», причем токи разных ключей имеют разный вес. Веса токов определяются сопротивлениями резисторов R0 – R7, где каждый последующий резистор имеет сопротивление в два раза меньшее, чем предыдущий. Значение выходного напряжения определяется по следующему выражению

$$U_{\text{вых}} = -U_{\text{оп}} R\left(\frac{S_0}{R_0}+\frac{S_1}{R_1}+\frac{S_2}{R_2}+\frac{S_3}{R_3}+\frac{S_4}{R_4}+\frac{S_5}{R_5}+\frac{S_6}{R_6}+\frac{S_7}{R_7}\right)=$$

$$= -U_{\text{оп}}\frac{R}{R_0}\left(S_0+2S_1+4S_2+8S_3+16S_4+32S_5+64S_6+128S_7\right)= \qquad (7)$$

$$= -U_{\text{оп}}\frac{R}{R_0}\cdot\sum_{i=0}^{7} S_i\cdot 2^i,$$

Где S_i имеет значение 1, если соответствующий ключ замкнут на источник опорного напряжения, и 0 – если ключ замкнут на «землю».

1. Установить значение опорного напряжения в схеме моделирования в соответствии с вариантом (Таблица 2).

Таблица 2

Вариант	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
$U_{\text{оп}}, B$	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Вариант	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
$U_{\text{оп}}, B$	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30

2. Перевести все ключи в нулевое (верхнее положение). Запустить процесс моделирования. Последовательно, начиная с верхнего, переводить ключи в нижнее положение. Для каждого положения ключей записать показания вольтметра (выходное напряжение) с точностью до трех знаков после запятой в графу «Измеренное (схема_1) Таблицы 3». Остановить процесс моделирования.

3. По проведенным измерениям определить шаг квантования (разрешающую способность ЦАП $U_0 = (U_{max} - U_{min}) / (2^n - 1) = (11.669 - 0) / (2^8 - 1) = 0.0456$

4. Рассчитать выходное напряжение для каждого набора положения ключей, используя выражение (7), и записать в графу «расчетное» Таблицы 3. Сравнить измеренное и расчетное напряжение и сделать вывод о погрешности преобразования.

Таблица 3

№	Входной код	Десятичный эквивалент	Показания вольтметра, В				Относительная погрешность, %
			Расчетное	Измеренное (схема_1)	Измеренное (схема_2)	Измеренное (схема_3)	
1	00000000	0	0	0.000	0.000	0.000	0.000
2	00000001	1	-0.07	0.07	0.07	0,07	0
3	00000011	3	-0.21	0.211	0.214	0,211	1,402
4	00000111	7	-0.49	0.492	0.491	0,492	0,204
5	00001111	15	-1.05	1.055	1.064	1,054	0,846
6	00011111	31	-2.17	2.180	2.161	2,179	0,879
7	00111111	63	-4.42	4.430	4.469	4,428	0,873
8	01111111	127	-8.92	8.930	8.881	8,927	0,552
9	11111111	255	-17.92	11.669	11.672	11,890	0,026

5. Загрузить схему моделирования из файла Схема_2 (Рис. 20).

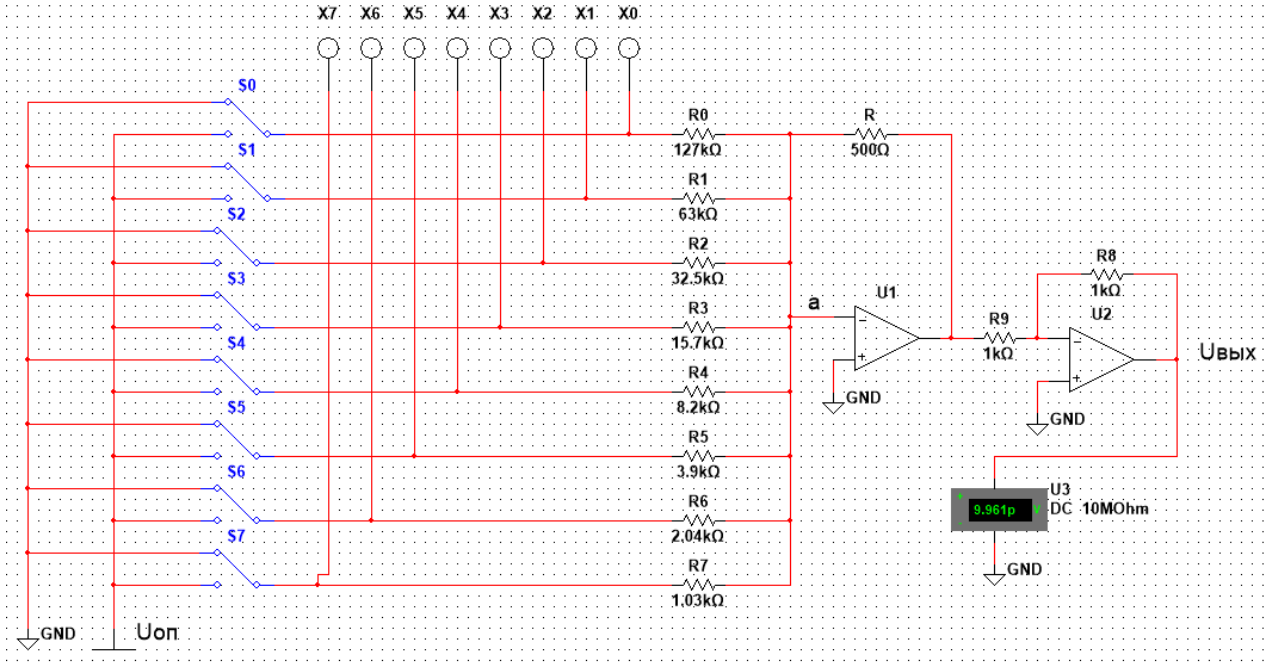


Рис. 20. ЦАП с модифицированными значениями весовых резисторов.

В схеме Рис. 20 изменены номинальные значения резисторов R0 – R7 в диапазоне ±5%. Этим имитируются технологические погрешности при

изготовлении резисторов реальной микросхемы.

6. Перевести все ключи в нулевое (верхнее положение). Запустить процесс моделирования. Последовательно, начиная с верхнего, переводить ключи в нижнее положение. Для каждого положения ключей записать показания вольтметра (выходное напряжение) с точностью до трех знаков после запятой в графу «Измеренное (схема_2) Таблицы 3». Остановить процесс моделирования.

7. Вычислить относительную погрешность преобразования и занести значения в Таблицу 3.

Задание 2. Исследование ЦАП с матрицей резисторов R-2R

1. Загрузить схему моделирования из файла Схема_3 (Рис. 21).

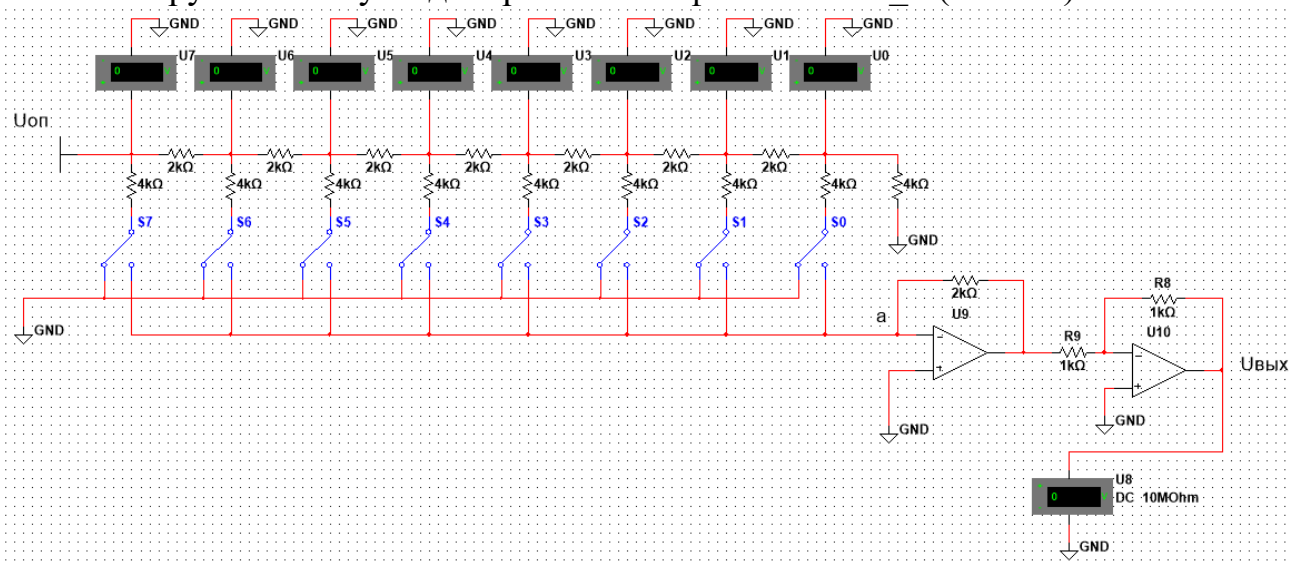


Рис. 21. ЦАП с матрицей резисторов R-2R.

2. Установить значение опорного напряжения в схеме моделирования в соответствии с вариантом (Таблица 2). Рассчитать значения долей опорного напряжения и занести их в Таблицу 4. Расчетные значения заносить в вольтах, с точностью до третьего знака после запятой.

Таблица 4

$U_{оп}$	$\frac{U_{оп}}{2}$	$\frac{U_{оп}}{4}$	$\frac{U_{оп}}{8}$	$\frac{U_{оп}}{16}$	$\frac{U_{оп}}{32}$	$\frac{U_{оп}}{64}$	$\frac{U_{оп}}{128}$
18,000	9	4,5	2,25	1,125	0,563	0,281	0,141
U7	U6	U5	U4	U3	U2	U1	U0
18,000	8,999	4,499	2,249	1,124	0,562	0,281	0,141

3. Запустить процесс моделирования. Занести показания вольтметров U7 – U0 в Таблицу 4. Убедиться, что показания вольтметров не зависят от положения ключей. Сделать выводы по результатам измерений.

4. Перевести все ключи в нулевое (левое положение). Запустить процесс моделирования. Последовательно, начиная с правого (S_0), переводить ключи в правое положение. Для каждого положения ключей записать показания вольтметра (выходное напряжение) с точностью до трех знаков после запятой в графу «Измеренное (схема_3) Таблицы 3». Остановить процесс моделирования.

5. Сравнить результаты моделирования различных схем и сделать выводы.

Задание 3. Генераторы сигналов на основе ЦАП

3.1. Генератор сигнала пилообразной формы

1. Загрузить схему моделирования из файла Схема_4 (Рис. 22).

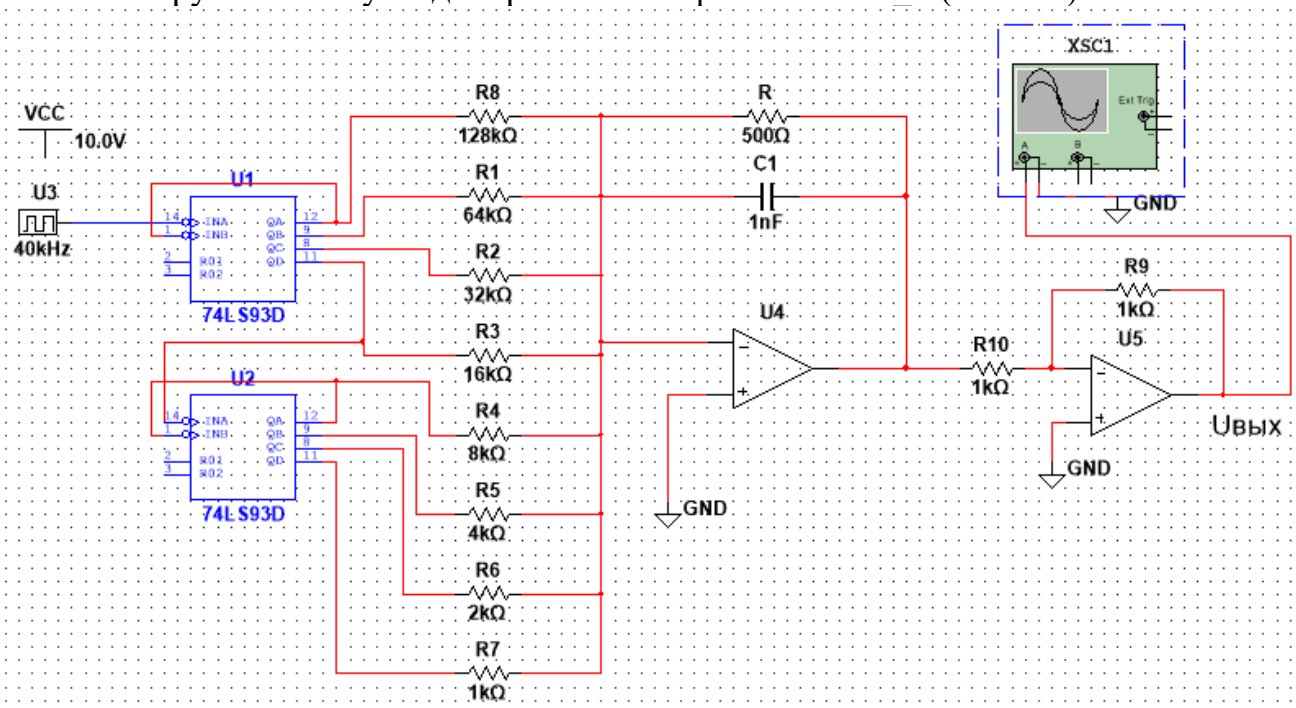


Рис. 22. Схема генератора сигнала пилообразной формы.

Основу схемы составляет ЦАП с весовыми резисторами (рис. 19). Отличие состоит в том, что вместо ключей на весовые резисторы подаются сигналы с выходных разрядов 8-разрядного асинхронного счетчика. Счетчик организован на двух микросхемах 74LS93D (отечественный аналог К155ИЕ5). На тактовый вход первой микросхемы U1 поступает сигнал в виде прямоугольных импульсов с выхода генератора U3. Частота тактовых импульсов и напряжение питания VCC микросхем и определяет амплитуду и период пилообразного напряжения.

2. Запустите процесс моделирования и убедитесь по показаниям осциллографа в наличии пилообразного сигнала на выходе. Рассчитайте частоту тактового генератора $f_{\text{т}}$, Гц, при которой пилообразный сигнал имеет частоту $f_{\text{пил}}$ (Таблица 5 по вариантам). Расчетная формула приведена в теоретической части методических указаний.

Таблица 5

Вариант	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
$f_{\text{пил}}$, Гц	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Вариант	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
$f_{\text{пил}}$, Гц	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30

Установите рассчитанное значение $f_{\text{т}}$, настроив частоту генератора U3 в схеме моделирования. Запустите процесс моделирования, измерьте по экрану осциллографа с помощью встроенных линеек период пилообразного сигнала $T_{\text{пил эксп.}}$. Вычислите частоту $f_{\text{пил эксп.}}$ и сравните ее с заданной частотой $f_{\text{пил}}$.

3. Установите сопротивление резистора R9, при котором амплитуда пилообразного напряжения будет равна 5 В.

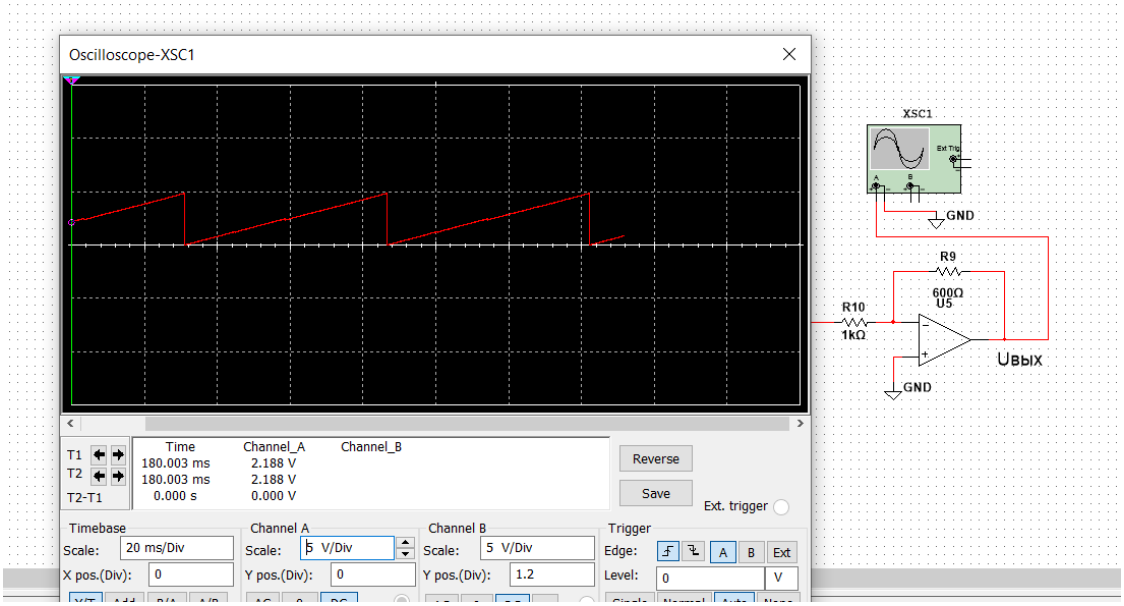
$f_т = f_{пил} * 2^n = 18 * 256 = 4608$ Гц

Запишите в отчет полученные $f_{пил} = 18$, $T_{пил\ эксп.} = 0{,}055$,

$f_{пил\ эксп.} = 17{,}9$, R9 = 600.

Сделайте скриншот схемы с экраном осциллографа. На схеме должна быть видна установленная частота $f_т$, а на экране осциллографа – пилообразное напряжение и значения масштабов канала А по вертикали и горизонтали.

Вставьте скриншот в отчет, сделав под ним подпись с параметрами моделирования.



Скриншот 1. $f_т = 4608$ Гц R9 = 600.

3.2. Генератор сигнала прямоугольной формы

1. Загрузить схему моделирования из файла Схема_5 (Рис. 23).

Основу схемы, как и ранее, составляет ЦАП с весовыми резисторами. Но в отличие от схемы на Рис. 22, где на вход весовых резисторов подавались сигналы 8-разрядного счетчика, в рассматриваемой схеме на весовые резисторы подаются сигналы с генератора цифровых слов XWG1. Генератор слов способен выдавать на своих выходах 32-разрядные слова. В нашем случае используются лишь 8 младших разрядов генератора.

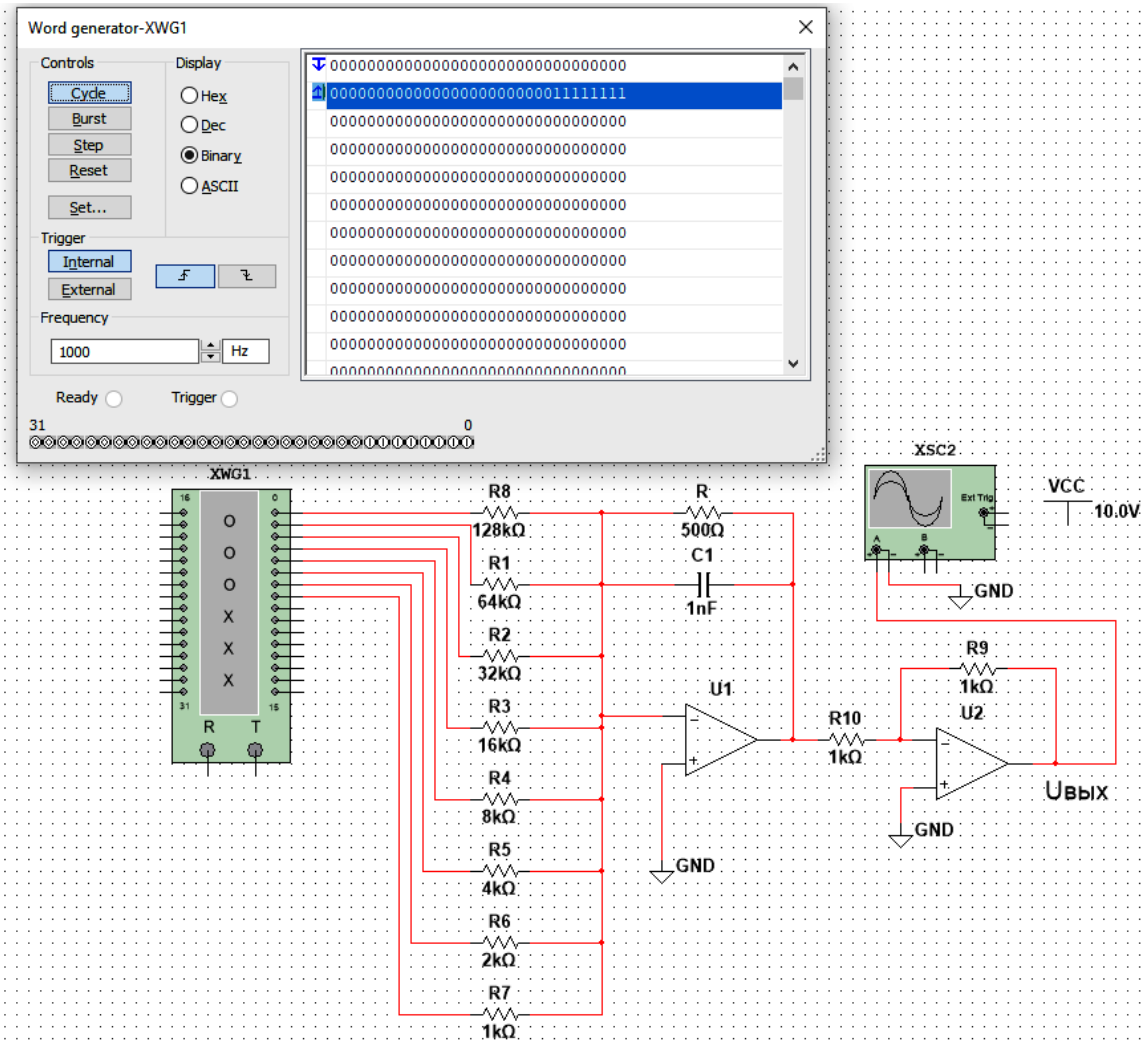


Рис. 23. Схема моделирования генератора прямоугольных импульсов.

В раскрытом окне генератора слов видно, что коды выдаются в циклическом режиме с частотой 1000 Гц. Сначала выдается кодовое слово (8 младших разрядов) 00000000 (первая строка цикла), затем кодовое слово 11111111 (вторая строка цикла), после этого опять идет возврат на первую строку и т.д. На скриншоте экрана осциллографа (Рис. 24) показан выходной сигнал прямоугольной формы с периодом повторения 2 мс, что соответствует частоте 500 Гц. Эта частота в два раза меньше частоты выдачи слов генератора цифровых слов XWG1.

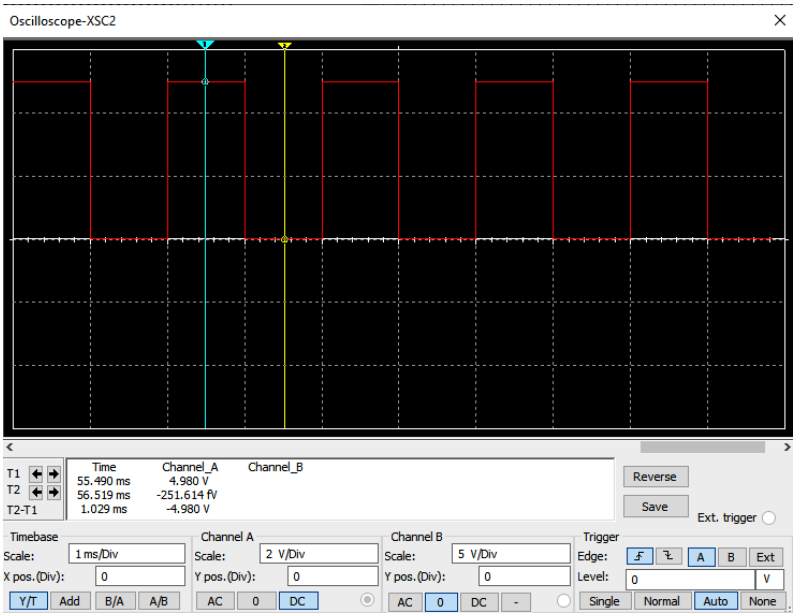


Рис. 24. Сигнал прямоугольной формы.

Линейка №1 (синего цвета) измеряет максимум сигнала – 4.980 мВ (отображение в графе T1). Линейка №2 (желтого цвета) измеряет минимум сигнала (около 0 В, отображение в графе T2). Амплитуда сигнала, соответствует разности этих напряжений, она отображается в графе T2-T1 и составляет приближенно 5 В). Минимуму сигнала соответствует код 00000000 на входах весовых резисторов. Максимуму сигнала – код 11111111.

Запустите процесс моделирования и убедитесь, что параметры генератора слов и выходного сигнала соответствуют описанным выше.

2. Рассчитайте цифровой код, который необходимо установить во второй строке генератора слов, чтобы амплитуда сигнала U_{m}, В соответствовала, указанной в Таблице 6.

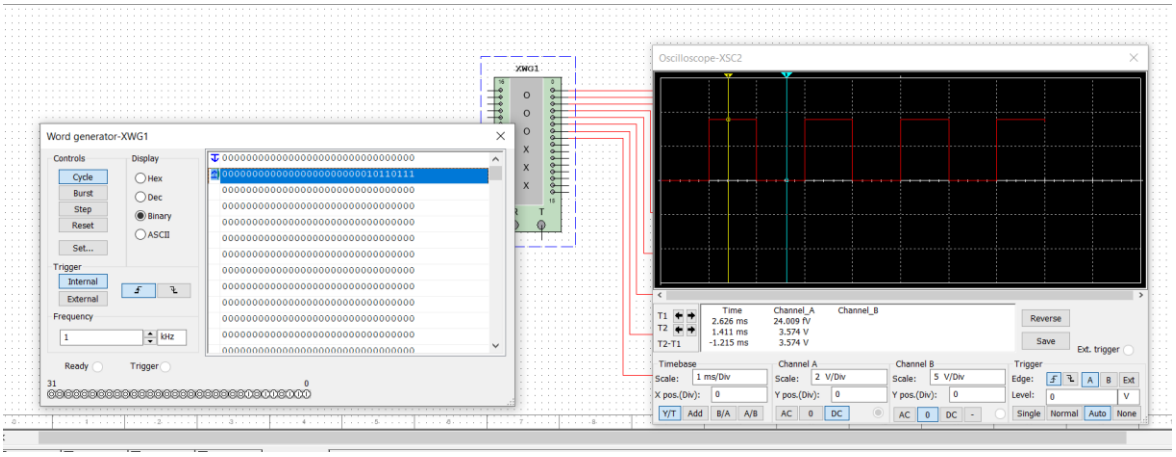
Таблица 6

Вариант	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
U_{m}, В	1,0	1,2	1,4	1,6	1,8	2,0	2,2	2,4	2,6	2,8	3,0	3,2	3,4
Вариант	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
U_{m}, В	3,6	3,8	0,9	0,8	0,7	0,6	0,5	0,4	0,3	3,5	3,7	3,9	3,3

Примечание. Амплитуде 5 В соответствует код 11111111. Его десятичный эквивалент равен 255. Амплитуде U_{m} будет приближенно соответствовать десятичный эквивалент кода $\frac{U_{\text{m}}}{5} \cdot 255$. Вычислите десятичный эквивалент кода в соответствии с вашим вариантом, переведите его в 8-разрядный двоичный код и введите этот код во вторую строку генератора слов.

3. Запустите процесс моделирования. Остановите моделирование. Сделайте скриншот генератора слов, с введенным во вторую строку вашим кодом. Сделайте скриншот экрана осциллографа с измерительными линейками. Показания амплитуды сигнала должны быть близки к вашему варианту.

Вставьте скриншоты в отчет, сделав под ним подпись.



Скриншот 2. Генератора слов и экрана осциллографа с измерительными линейками

3.3. Генератор сигнала синусоидальной формы

Требуется синтезировать периодический сигнал $u(t) = U_{\text{см}} + \sin \omega t$. Здесь $U_{\text{см}}$ - напряжение смещения, принимающее значение в соответствии с Табл. 7.

Таблица 7

Вариант	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
$U_{\text{см}}$, В	1,05	1,10	1,15	1,20	1,25	1,30	1,35	1,40	1,45	1,50	1,55	1,60	1,65
Вариант	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
$U_{\text{см}}$, В	1,70	1,75	1,80	1,85	1,90	1,95	2,00	2,05	2,10	2,15	2,20	2,25	2,30

1. Загрузить схему моделирования из файла Схема_6 (Рис. 25).

По-существу, это та же схема, что и при реализации сигнала прямоугольной формы. Отличие состоит в содержании ячеек генератора слов – набора кодов, которые циклически выдает генератор для реализации заданной функции.

Разобьем периодический сигнал $u(t) = U_{\text{см}} + \sin \omega t = U_{\text{см}} + \sin \alpha$ на 20 промежутков с шагом $\Delta\alpha = 18^\circ$, и вычислим значение сигнала на каждом из них. Результаты вычислений занесем в Таблицу 8.

Максимальное значение сигнала $U_{\text{макс}}$ будет при $\alpha = 90$ и составит $U_{\text{макс}} = U_{\text{см}} + 1$. Такому максимальному значению соответствует 8-разрядный двоичный и соответствующий ему десятичный код $11111111_2 = FF_{16} = 255_{10}$.

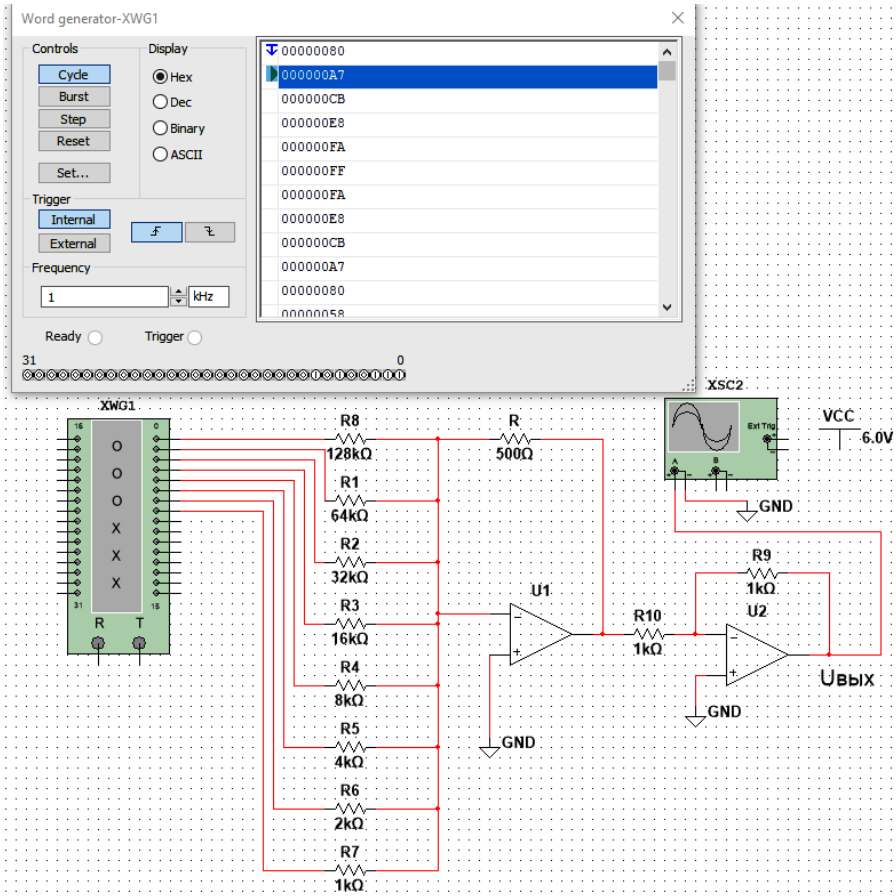


Рис. 25. Схема моделирования смещенного синусоидального сигнала.

Таблица 8

α°	0	18	36	54	72	90	108	126	144	162
$u(\alpha)$	1,7	2	2,28	2,5	2,65	2,7	2,65	2,5	2,28	2
$КОД_{10}$	161	189	215	236	250	255	250	236	215	189
$КОД_{16}$	A1	BD	D7	EC	FA	FF	FA	EC	D7	BD
α°	180	198	216	234	252	270	288	306	324	342
$u(\alpha)$	1,7	1,39	1,11	0,89	0,74	0,7	0,74	0,89	1,11	1,39
$КОД_{10}$	161	131	105	84	70	66	70	84	105	131
$КОД_{16}$	A1	83	69	54	46	42	46	54	69	83

Тогда десятичный код, соответствующий текущему напряжению $u(\alpha)$ можно рассчитать по формуле $КОД_{10} = \dfrac{u(\alpha)}{U_{макс}} \cdot 255$. Это значение кода, округленное до ближайшего целого числа, необходимо после вычисления также занести в Таблицу 8. Наконец, в последнюю строку таблицы необходимо занести шестнадцатеричный эквивалент кода $КОД_{16}$, а далее эти коды последовательно внести в строки генератора слов.

Для примера, в Таблице 9 реализована функция при $U_{см} = 1$ В.

Таблица 9

α°	0	18	36	54	72	90	108	126	144	162

$u(\alpha)$	1	1,31	1,59	1,81	1,95	2	1,95	1,81	1,59	1,31
$КОД_{10}$	128	167	203	232	250	255	250	232	203	167
$КОД_{16}$	80	A7	CB	E8	FA	FF	FA	E8	CB	A7
α°	180	198	216	234	252	270	288	306	324	342
$u(\alpha)$	1	0,69	0,41	0,19	0,05	0	0,05	0,19	0,41	0,69
$КОД_{10}$	128	88	53	24	6	0	6	24	53	88
$КОД_{16}$	80	58	35	18	06	00	06	18	35	58

Откройте окно генератора слов, убедитесь, что в ячейки последовательно введены шестнадцатеричные коды, соответствующие содержанию Таблицы 9.

Запустите процесс моделирования. Убедитесь в наличии на экране осциллографа синусоидального сигнала, смещенного по вертикали на 1 В. Остановите моделирование.

2. Введите в окно генератора слов коды (Табл. 8), соответствующие вашему варианту.

Для корректной работы схемы в окне генератора слов нажмите кнопку Set. В раскрывшемся дополнительном окне Setting (см. рис. 26) установите значение Output voltage level (High) равным вашему численному значению $U_{макс}$.

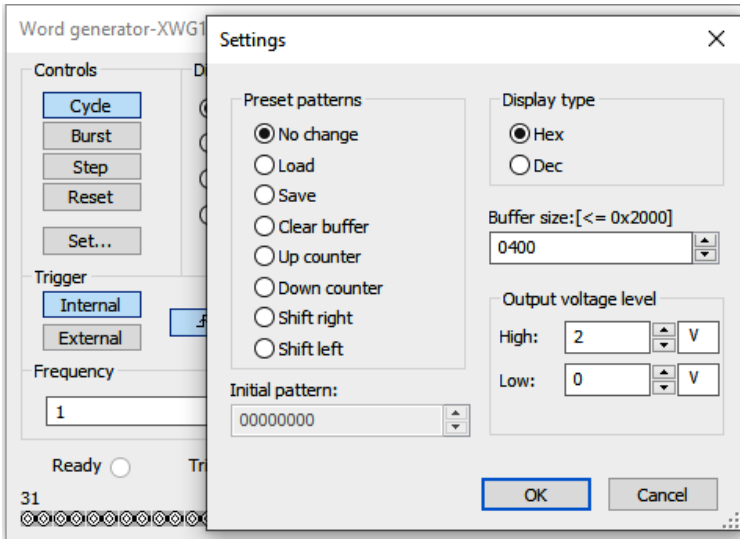
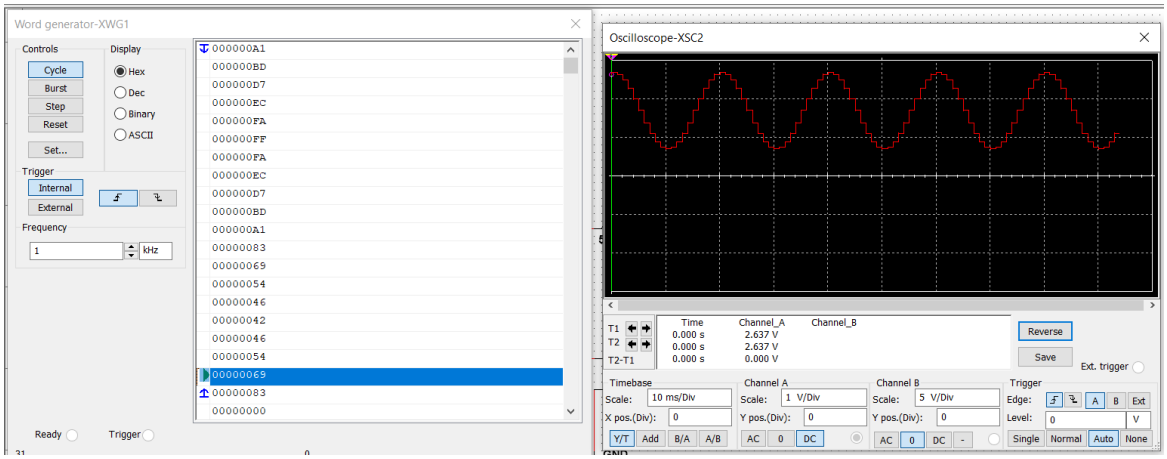


Рис. 26. Окно настроек генератора слов.

Запустите процесс моделирования. Убедитесь в наличии на экране осциллографа синусоидального сигнала, смещенного по вертикали на $U_{см}$. Остановите моделирование.

Сделайте скриншоты генератора слов и экрана осциллографа, и вставьте их в отчет, сопроводив подписями.



Скриншот 3. Генератора слов и экрана осциллографа.

Задание 4. Исследование влияния разрядности АЦП на параметры восстановленного сигнала

1. Загрузить схему моделирования из файла Схема_7 (Рис. 27).

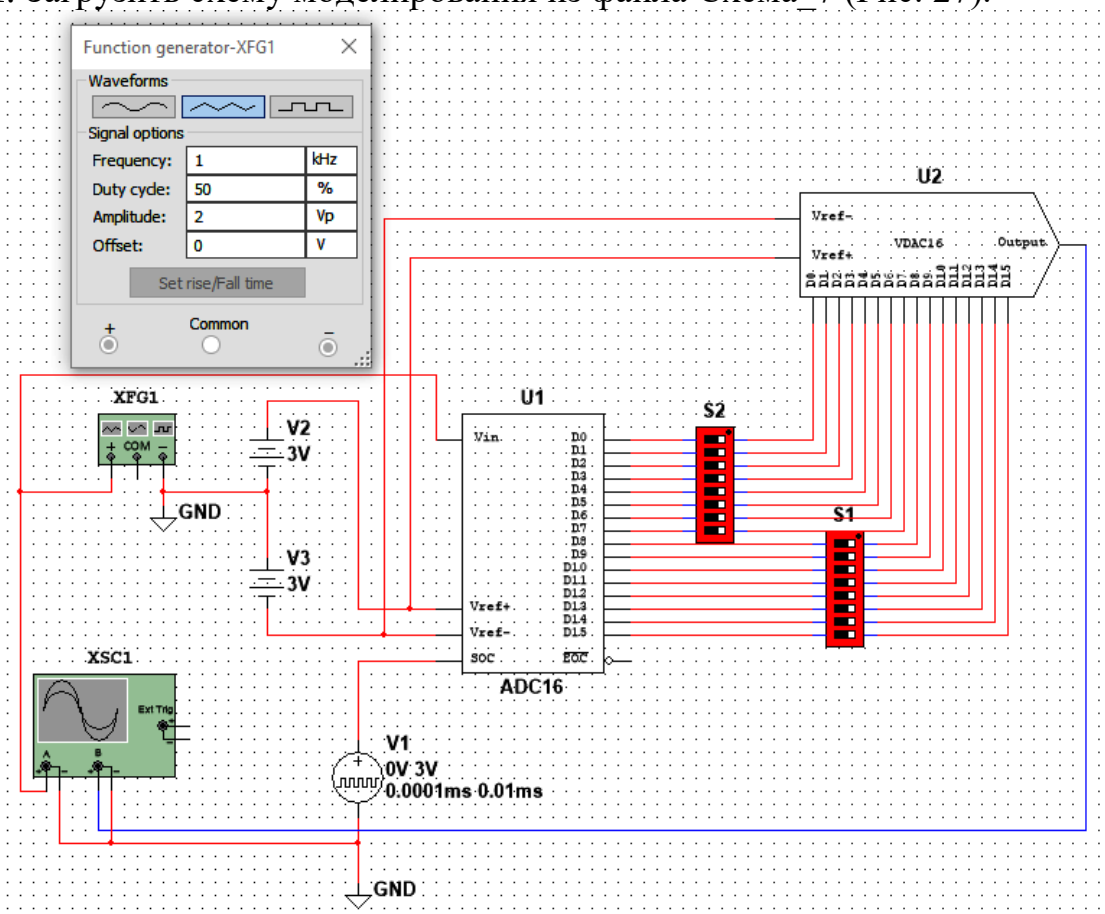


Рис. 27. Схема преобразования и восстановления аналогового сигнала.

Схема содержит 16-разрядный АЦП U1, на вход Vin которого поступает аналоговый сигнал треугольной формы с генератора XFG1. Источники напряжения V2 и V3 подключены ко входам положительного Vref+ и отрицательного Vref- опорных напряжений АЦП. Частота треугольного сигнала установлена в 1 кГц, амплитуда – 2 В. Генератор импульсов V1 определяет частоту дискретизации. Он формирует прямоугольные импульсы длительностью 0,0001 мс с периодом повторения 0,01 мс (частота следования импульсов 100 кГц). Таким образом, частота выборки (дискретизации) АЦП, определяемая сигналом на входе SOC составляет 100 кГц, что на два порядка выше частоты

треугольных импульсов.

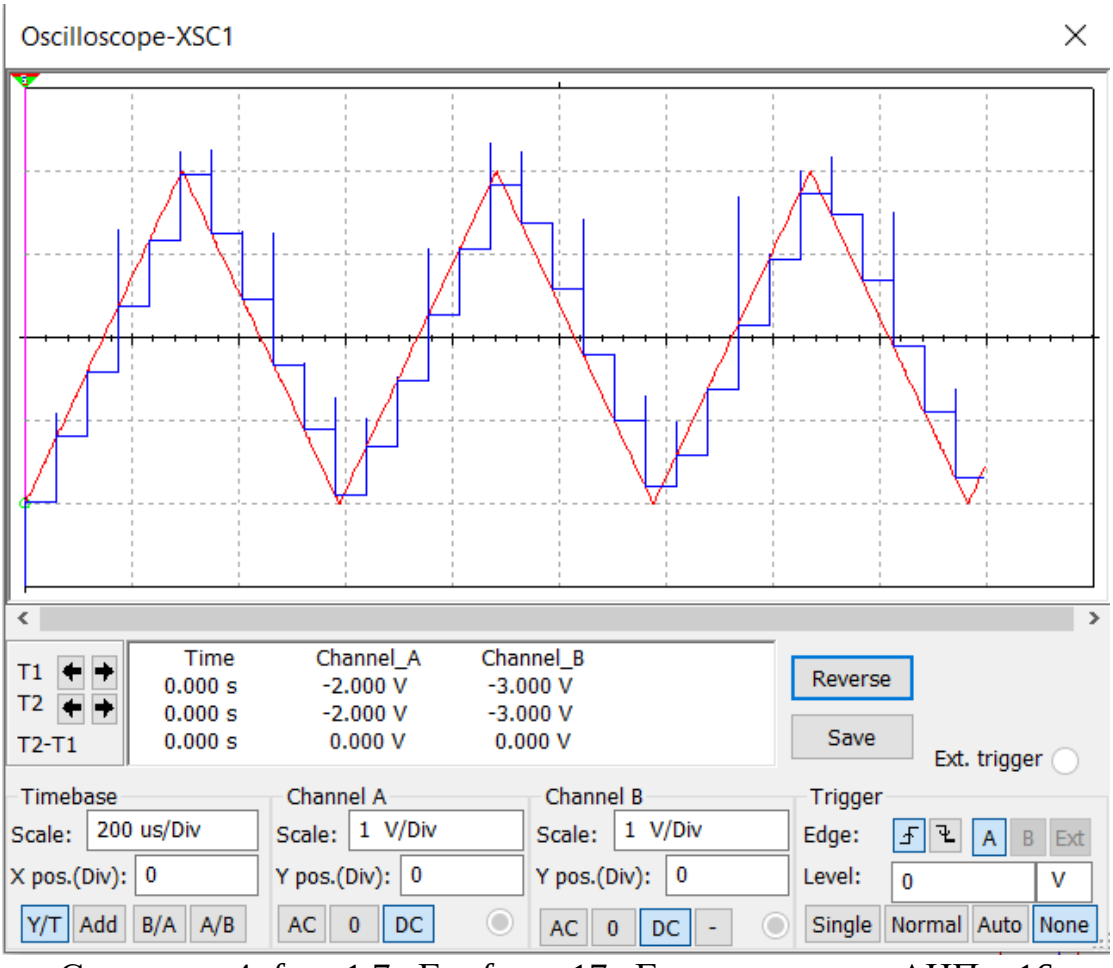
16-разрядный код АЦП через два восьмиканальных ключа S1 и S2 поступает на цифровые входы 16-разрядного ЦАП VDAC16. Выходной сигнал ЦАП, представляющий собой восстановленный сигнал треугольной формы, поступает на канал B осциллографа. К каналу A подключен сигнал генератора XFG1, что позволяет сравнивать исходный и восстановленный сигналы. Масштабы по каналам A и B специально установлены разными, чтобы исходный и восстановленный сигнал не сливались друг с другом.

2. Установить частоту $f_{тр}$, кГц генератора треугольного сигнала XFG1 в соответствии с данными Таблицы 10.

Таблица 10

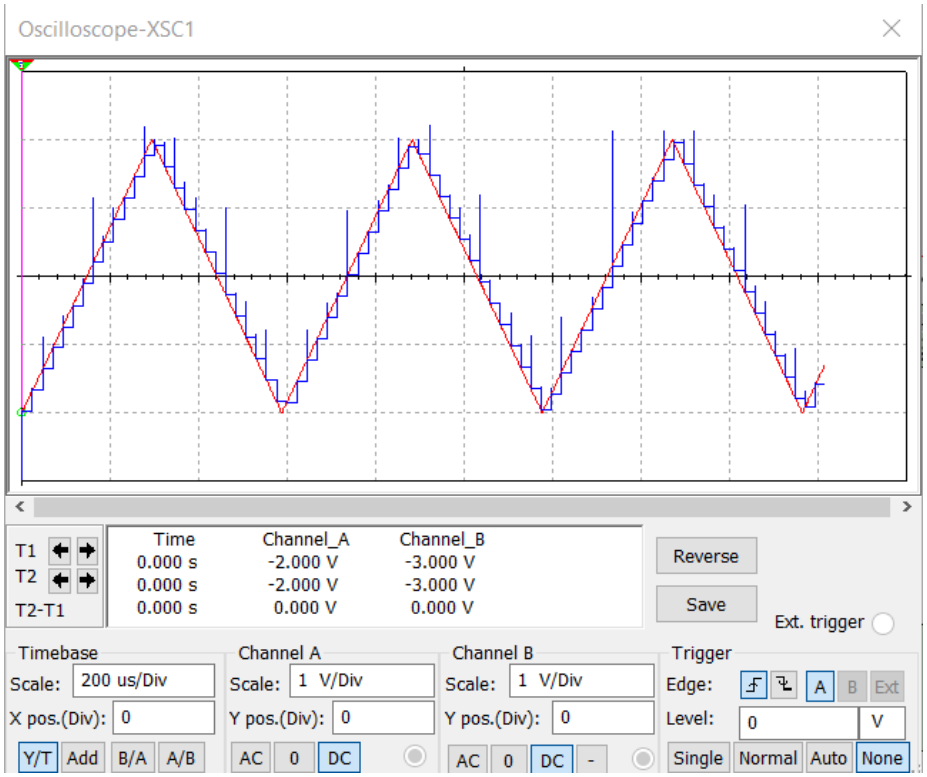
Вариант	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
$f_{тр}$, кГц	1,05	1,10	1,15	1,20	1,25	1,30	1,35	1,40	1,45	1,50	1,55	1,60	1,65
Вариант	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
$f_{тр}$, кГц	1,70	1,75	1,80	1,85	1,90	1,95	2,00	2,05	2,10	2,15	2,20	2,25	2,30

3. Установить частоту $f_{имп}$ генератора импульсов (величину, обратную периоду повторения) равную $f_{имп} = 10\, f_{тр}$. Запустить процесс моделирования. Остановить моделирование, сделать скриншот экрана осциллографа и вставить его в отчет. Сделать под скриншотом подпись с параметрами моделирования – ($f_{тр}$ = 1,7 кГц; $f_{имп}$ = 17 кГц; разрядность АЦП – 16).

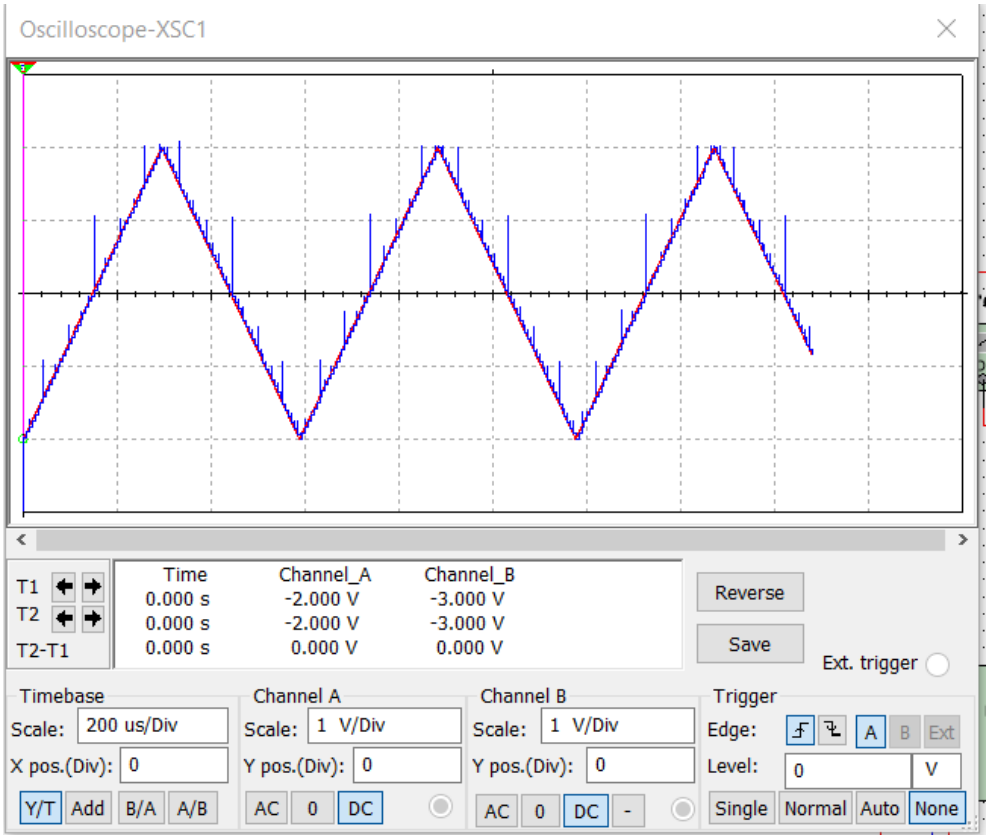


Скриншот 4. $f_{тр}$ = 1,7 кГц; $f_{имп}$ = 17 кГц; разрядность АЦП – 16

4. Проделать то же самое, что и в п. 3 для частот $f_{имп} = 25 f_{тр} =$ 42,5 кГц и $f_{имп} = 100 f_{тр}$. = 170 кГц. Сделать выводы о влиянии частоты дискретизации при преобразовании сигнала в цифровой код.

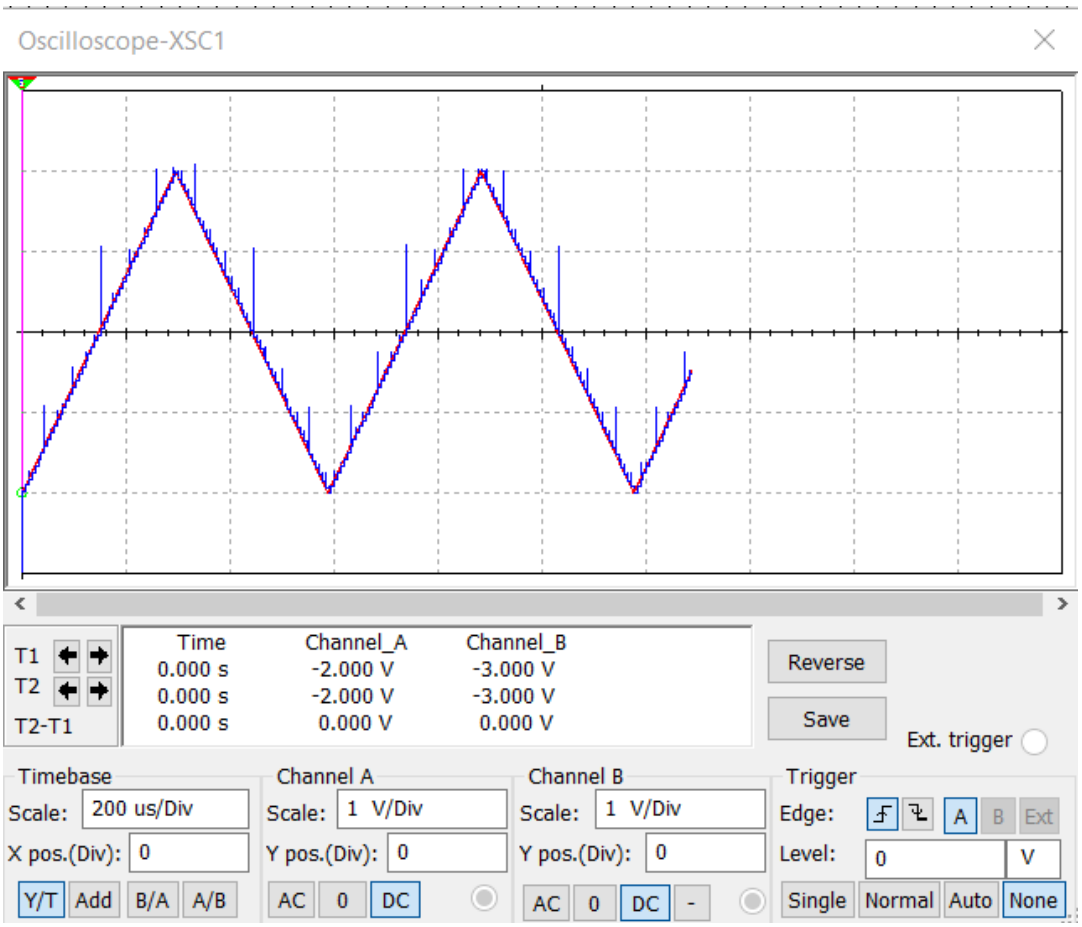


Скриншот 5. $f_{тр}$ = 1,7 кГц; $f_{имп}$ = 42,5кГц; разрядность АЦП – 16



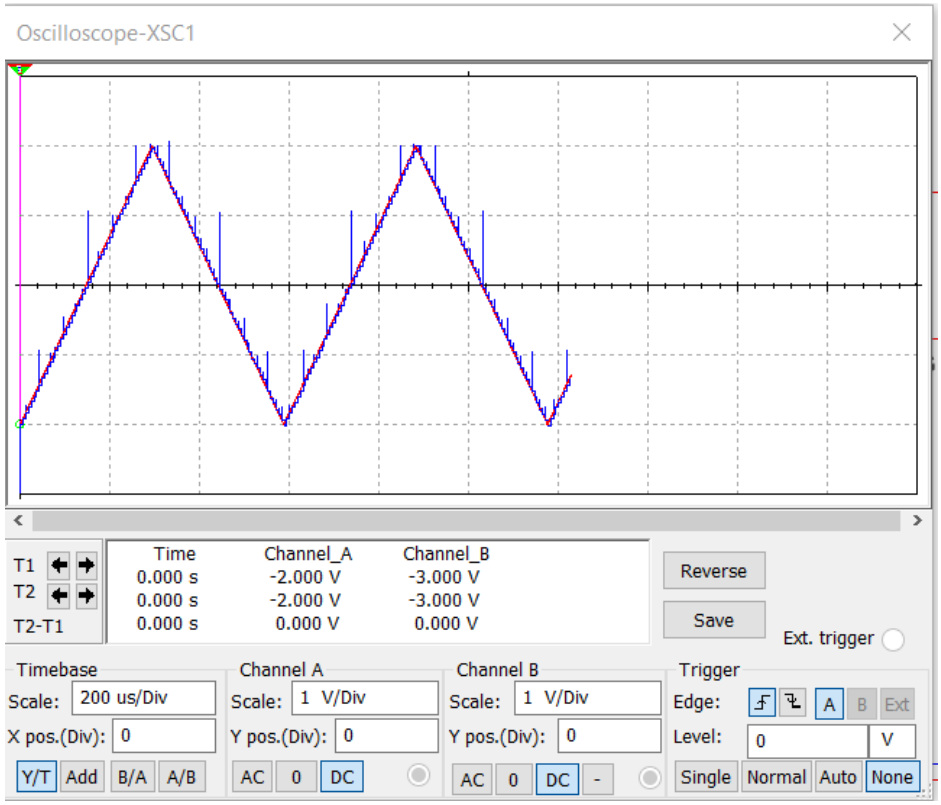
Скриншот 6. $f_{тр}$ = 1,7 кГц; $f_{имп}$ =170 кГц; разрядность АЦП – 16

5. При частоте $f_{имп} = 100\, f_{тр}$ отключить от ЦАП 4 младших разряда АЦП, переведя щелчком мыши в левое положение четыре верхних движка переключателя S2. Таким образом, вместо 16-разрядного АЦП получается 12-разрядное. Запустить процесс моделирования. Остановить моделирование, сделать скриншот экрана осциллографа и вставить его в отчет. Сделать под скриншотом подпись с параметрами моделирования –($f_{тр}$ = 1,7кГц; $f_{имп}$ = 170 кГц; разрядность АЦП – 12).



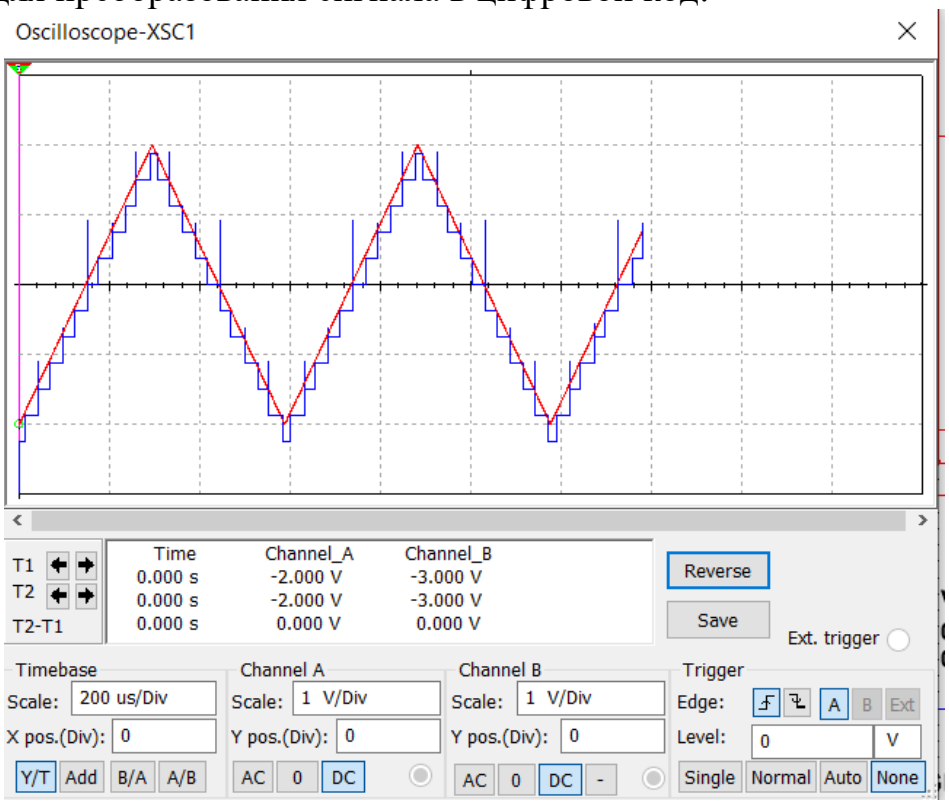
Скриншот 7. $f_{тр}$ = 1,7 кГц; $f_{имп}$ =170 кГц; разрядность АЦП – 12

6. Отключить от ЦАП еще четыре разряда АЦП, переведя щелчком мыши в левое положение четыре нижних движка переключателя S2. Проделать операции, аналогичные п. 5, а под скриншотом сделать подпись с параметрами моделирования – ($f_{тр}$ = 1,7кГц; $f_{имп}$ = 170 кГц; разрядность АЦП – 8).



Скриншот 8. $f_{тр}$ = 1,7 кГц; $f_{имп}$ =170 кГц; разрядность АЦП – 8

7. Отключить от ЦАП еще четыре разряда АЦП, переведя щелчком мыши в левое положение четыре верхних движка переключателя S1. Проделать операции, аналогичные п. 5, а под скриншотом сделать подпись с параметрами моделирования – ($f_{тр}$ = 1,7кГц; $f_{имп}$ = 170 кГц; разрядность АЦП – 4). Сделать выводы о влиянии разрядности АЦП и возможности использования АЦП разных разрядностей для преобразования сигнала в цифровой код.



Скриншот 9. $f_{тр}$ = 1,7 кГц; $f_{имп}$ =170 кГц; разрядность АЦП – 4